

Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1a) c gegenüber dem rechten Winkel
 b) r rechter Winkel unten rechts
 c) s rechter Winkel oben, Hypotenuse waagerecht
 d) e rechter Winkel unten, Hypotenuse oben
- 2a) 25 Kästchen $9 + 16 = 25$
 b) 25 Kästchen $5 \cdot 5 = 25$
 c) nein $3 + 4 = 7 \neq 5$; die Flächen passen, die Längen nicht
- 3a) $w^2 = u^2 + v^2$ Hypotenuse w
 b) $x^2 = y^2 + z^2$ Hypotenuse x
 c) $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$ rechter Winkel bei A , Hypotenuse $\overline{BC}$
 d) gilt nicht kein rechter Winkel
- 4b) 13 cm $c^2 = 5^2 + 12^2 = 169 \Rightarrow c = 13$; $12 < 13 < 17$
 c) 15 cm $c^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \Rightarrow c = 15$
5. $t = \sqrt{r^2 + s^2}$ t liegt dem rechten Winkel gegenüber: $t^2 = r^2 + s^2$
 $\Rightarrow$ Wurzel
- 6b) $\sqrt{117} \approx 10,8$ cm $6^2 + 9^2 = 117 \Rightarrow \sqrt{117} \approx 10,817$
 c) 100 cm = 1 m $0,6$ m = 60 cm; $60^2 + 80^2 = 10\,000 \Rightarrow \sqrt{10\,000} = 100$
7. ja Leiter bis zum Fenster: $\sqrt{0,7^2 + 2,4^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$ m $< 2,6$ m
8. 40 m quer: $\sqrt{80^2 + 60^2} = 100$ m; $140 - 100 = 40$
9. $\sqrt{8\,425} \approx 91,8$ cm $80^2 + 45^2 = 8\,425 \Rightarrow \approx 91,79$
10. $\overline{AB} = \sqrt{1\,300} \approx 36,1$ m $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1\,300 \Rightarrow \approx 36,06$
11. $x = \sqrt{29\,156} \approx 170,8$ cm $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156 \Rightarrow \approx 170,75$